

Segundo Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
- Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
- Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
- No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
- Puede utilizar calculadora científica no programable.

-
1. [4 puntos] Considere la función h dada por el criterio $h(x) = 2x^3 - x + 4$. Utilice el método de Newton para aproximar un cero de la función h tomando como punto inicial $x_0 = -1$. Realice para ello dos iteraciones, es decir calcule el valor de x_2 . Tome en cuenta que NO debe utilizar la fórmula recursiva para generar las respectivas iteraciones.
 2. [4 puntos] Se bombea agua a un tanque con forma de cono circular recto invertido (con el vértice hacia abajo) a razón de $8\pi \text{ m}^3/\text{s}$. Si el tanque tiene un radio de 4 m en su parte superior y una altura de 15 m, ¿con qué rapidez sube el nivel del agua cuando la profundidad de esta es de 8 m?

3. [4 puntos] Calcule, si existe, el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2}\right)^{x^2}$$

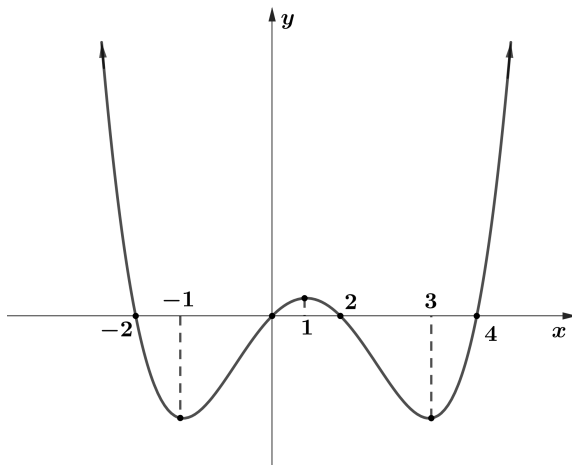
4. [4 puntos] Determine las ecuaciones de todas las asíntotas a la gráfica de la función f definida en su dominio máximo y cuyo criterio está dado por

$$f(x) = \frac{1}{1 - e^{-x}}$$

5. [5 puntos] Se desea fabricar una caja sin tapa de base cuadrada cuyo volumen es de 80 m^3 y cuyos materiales para los lados cuestan 5 mil colones el m^2 y, para el fondo, 8 mil colones el m^2 . Determine las dimensiones de la caja que minimizan su costo total.

continúa al dorso...

6. A continuación se presenta la gráfica de la **primera derivada** de una función $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:



De acuerdo con los datos de la gráfica anterior:

- a) [1 punto] Determine los intervalos en los que g es creciente.
- b) [2 puntos] Determine los valores de x en los cuales g alcanza extremos relativos. Indique en cuáles valores se alcanza un máximo y en cuáles un mínimo.
- c) [1 punto] Determine los intervalos en los que g es cóncava hacia abajo.
- d) [1 punto] Determine los valores de x en los que g tiene puntos de inflexión.